CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 dt/(1+t^a) = \Sigma\,(-1)^n/(na+1)$

Énoncé

Soit $a > 0$. Montrer que

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^a} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{na+1}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|S_n(t)| \leqslant \frac{2}{1+t^a}$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles et convergence dominée.

Corrigé

1. Pourquoi pas le théorème direct

Avec $f_n(t) = (-1)^n t^{na}$: $\int_0^1 |f_n| = \frac{1}{na+1}$, série divergente. De plus, $\sum f_n$ ne converge pas en $t = 1$, donc pas uniformément sur $[0, 1]$.

2. Sommes partielles

Posons

$$S_n(t) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^{ka} = \frac{1 - (-1)^{n+1} t^{(n+1)a}}{1+t^a}.$$

- $S_n(t) \to \frac{1}{1+t^a}$ pour $t \in [0, 1[$;
- $|S_n(t)| \leqslant \frac{2}{1+t^a} \leqslant 2$, intégrable sur $[0, 1[$.

3. Conclusion

Par convergence dominée, $\int_0^1 S_n \to \int_0^1 \frac{dt}{1+t^a}$. Or

$$\int_0^1 S_n(t)\,dt = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{ka+1}.$$

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{na+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^a},}$$

avec, au passage, la convergence de la série.

Le piège

La convergence de la série n'est pas supposée : elle découle de la convergence de $\int S_n$.

La méthode

La somme géométrique donne une domination uniforme des sommes partielles.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles.** Quand $\sum \int |f_n|$ diverge (série alternée typiquement), on applique la convergence dominée à la suite des **sommes partielles** $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$:
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$ intégrable (souvent grâce à la somme géométrique explicite, ou au critère spécial des séries alternées).

  Alors $\int S_n = \sum_{k=0}^{n} \int f_k \to \int S$: la série $\sum \int f_k$ converge et a pour somme $\int S$.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.